Computational
Astrophysics

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL DE COLOMBIA

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Método de Diferencias Finitas

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

April 18, 2026

Astrofísica Computacional

CONTENIDO

1. Método de diferencias finitas
   - Definición
   - Ejemplo
   - Ejercicio
2. Método de disparo
   - Fundamento Conceptual
   - Aplicación
3. ODEs de Orden Superior
   - Fundamento Conceptual

Definición

El método de diferencias finitas se usa para solucionar ODEs que tienen condiciones de frontera en lugar de tener condición de punto inicial. Por ejemplo:

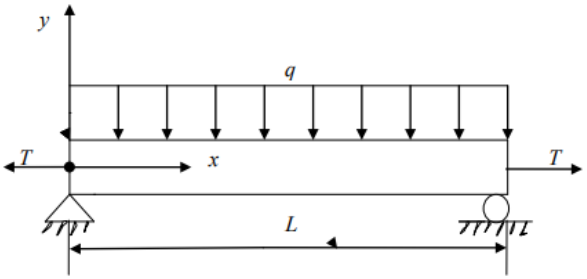
$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = f(x, y, y'),\ a \leq x \leq b,$$

con condiciones de frontera tal que

$$y(a) = y_a,\ \text{and}\ y(b) = y_b$$

Problema Deflección

Una viga descansando bajo una carga uniformemente distribuida se muestra en la siguiente figura



La deflexión y en una viga simplemente apoyada con una carga uniforme q y una carga axial de tracción T viene dada por:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

donde

$x =$ posición a lo largo de la viga $\quad T =$ tesnsión aplicada (N)

$I =$ segundo momento del área (m^4) $\quad q =$ intensidad de carga uniforme(N/m)

$E =$ Módulo de Young de la viga $\quad L =$ longitud de la viga

Problema Deflección

De aquí tenemos

$$T = 32000\,N,\ q = 610\,N/m,\ L = 1.5\,m,\ E = 2\times10^{11}\,Pa,\ I = 5\times10^{-5}\,m^4$$

a) Encuentra la deflexión de la viga en $x = 1$ m. Usar un tamaño de paso de $\Delta x = 0.5$ m y aproxima las derivadas mediante la aproximación de diferencias finitas centrales.
b) Encuentra el error real relativo en el cálculo de $y(1)$.

Solución a).

Sustituyendo valores

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{Ty}{EI} = \frac{qx(L-x)}{2EI}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{32000y}{(2\times 10^{11})(5\times 10^{-5})} = \frac{610x(1.5-x)}{2(2\times 10^{11})(5\times 10^{-5})}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 3.2\times 10^{-3} y = 3.05\times 10^{-5} x(1.5-x)$$

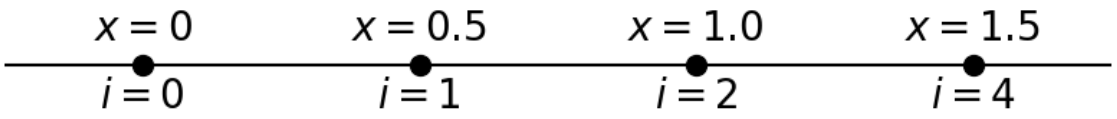
Aproximando $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ con diferencias finitas centrales

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Por lo tanto, reescribiendo

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2} - 3.2\times 10^{-3} y_i = 3.05\times 10^{-5} x_i(1.5-x_i)$$

Dado que $\Delta x = 0.5$, tenemos 4 nodos



De aquí tenemos

$$
\begin{aligned}
x_0 &= 0 \\
x_1 &= x_0 + \Delta x = 0 + 0.5 = 0.5 \\
x_2 &= x_1 + \Delta x = 0.5 + 0.5 = 1.0 \\
x_3 &= x_2 + \Delta x = 1.0 + 0.5 = 1.5
\end{aligned}
$$

Escribiendo la ecuación para cada nodo

Nodo 1: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_0 = 0$, entonces $y_0 = 0$

Nodo 2:, para $i = 1$, con $x_1 = 0.5$

$$\frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{(\Delta x)^2} - 3.2 \times 10^{-3} y_1 = 3.05 \times 10^{-5} x_1 (1.5 - x_1)$$

$$4y_2 - 8.0032y_1 + 4y_0 = 1.525 \times 10^{-5}$$

Nodo 3:, para $i = 2$, con $x_2 = 1.0$

$$\frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{(\Delta x)^2} - 3.2 \times 10^{-3} y_2 = 3.05 \times 10^{-5} x_2 (1.5 - x_2)$$

$$4y_3 - 8.0032y_2 + 4y_1 = 1.525 \times 10^{-5}$$

Nodo 4: Por simplicidad, usamos la condición de frontera $x_3 = 1.5$, entonces $y_3 = 0$

De las ecuaciones de los nodos tenemos que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -8.0032 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -8.0032 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 1.525 \times 10^{-5} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solucionando el sistema matricial tenemos,

$$y_0 = 0,\ y_1 = -3.81 \times 10^{-6},\ y_2 = -3.81 \times 10^{-6},\ y_3 = 0$$

Por lo tanto, $y(1) = y(x_1) \approx y_2 = -3.81 \times 10^{-6} m$

b) Para calcular el error relativo verdadero, primero debemos calcular el valor de la solución exacta en $y = 1.0$.
Ejercicio: Encontrar la solución exacta, y después el error relativo:

$$|\varepsilon_{\text{rel}}| = \left| \frac{\text{Valor exacto} - \text{Valor estimado}}{\text{Valor exacto}} \right|$$

Ejercicio para entregar

Perfil de Temperatura de la Zona Radiativa Solar
Modele el perfil de temperatura $T(r)$ en el interior solar con diferencias finitas

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = 0$$

Asumimos que no existen funetes y la conducción es perfecta.

Tarea:

a) Condiciones de frontera: $T(0.25R_\odot) = 4 \times 10^6$ K y $T(R_\odot) = 5778$ K. $R_\odot$ es el radio del Sol.

b) Use diferencias finitas con $N = [10, 50, 100]$ nodos en $r \in [0.25, 1.0]R_\odot$.

c) Calcule el error relativo vs. N. Encuentre la solución exacta de $T(r)$.

d) Graficar $T(r)$ para los valores de N y compare con la solución exacta.

e) ¿Qué valor de N es suficiente para error $< 1\%$? ¿Y para $< 0.01\%$?

El código de diferencias finitas debe estar escrito en Python puro. Pueden usar Numpy para resolver las matrices. No es necesario mostrar los pasos de la solución exacta.

Problema de valor inicial vs valores de frontera

Problema de valor inicial

- Condiciones en un solo punto ($t = 0$).
- MUAR: $v(0) = 0$ y $dv(0)/dt = 0$
- Se integra directamente hacia adelante.
- Métodos: Euler, RK2, RK4. Funcionan directamente.

Problema valor de frontera

- Condiciones en dos extremos distintos (frontera).
- Problema de deflección. $v(0) = 0,\ v(L) = 0.$
- No podemos integrar directamente.
- Métodos: Diferencias Finitas o Disparo

Método de disparo: Algoritmo

Idea central:
Convertir el BVP en un IVP asumiendo condiciones iniciales desconocidas, luego ajustar iterativamente hasta satisfacer la condición en la frontera opuesta.

Pasos del algoritmo:

1. Asumir un valor inicial desconocido $\rightarrow z_0 = (dy/dx)_{x=a} =$ estimación$_1$.
2. Resolver el IVP con Euler/RK4 desde $x = a$ hasta $x = b \rightarrow$ obtener $y(b)$.
3. Comparar $y(b)$ obtenido con $y(b)$ requerido (condición frontera).
4. Si $|y(b) - y_{\text{requerido}}| >$ tolerancia $\rightarrow$ ajustar z_0 y repetir.
5. Usar interpolación lineal para convergencia rápida

interpolación: $$z_0^{\text{nuevo}} = z_0^1 + (y_{\text{req}} - y_1(b))\frac{z_0^2 - z_0^1}{y_2(b) - y_1(b)}$$

Ejemplo tanque de presión

Se está probando la capacidad para soportar la presión de un tanque con un radio interior a y radio exterior b. La ecuación diferencial para el desplazamiento radial u es

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} - \frac{u}{r^2} = 0,$$

con $a = 13$ cm y $b = 20$ cm, y con condiciones de frontera $u(13) = 0.01007$ cm, y $u(20) = 0.00769$ cm

Primero hacemos un cambio de variable tal que

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} = z \rightarrow \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} + \frac{1}{r}z - \frac{u}{r^2} = 0$$

Ahora tenemos dos ODEs de primer orden:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} = z,\ u(13) = 0.01007$$
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = -\frac{1}{r}z + \frac{u}{r^2},\ z(13) = \text{No conocemos}$$

Por lo tanto asumimos

$$z(13) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}(13) \approx \frac{u(20) - u(13)}{20 - 13} = -0.00034$$

Ahora sí podemos configurar nuestro problema de valor inicial:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} = z = f_1(r, u, z),\ u(13) = 0.01007$$
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = -\frac{1}{r}z + \frac{u}{r^2} = f_2(r, u, z),,\ z(13) = -0.00034$$

Considerando 4 segmentos y $h = 1.75$, y usando el método de Euler

$$u_{i+1} = u_i + f_1(r_i, u_i, z_i)h$$
$$z_{i+1} = z_i + f_2(r_i, u_i, z_i)h$$

ODEs de Primer Orden a Orden Superior

Los métodos de Euler y Runge-Kutta resuelven ODEs de primer orden de la forma:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$$

Pero cuando tenemos una ODE de orden superior (n) o sistemas acoplados de la forma

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0 y = f(x)$$

Transformación a un sistema de primer orden

La idea clave: introducimos variables auxiliares $z_1, z_2, \ldots, z_n$

Variable de cambio	Definición
$z_1 = y$	$\frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}x} = z_2$
$z_2 = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$	$\frac{\mathrm{d}z_2}{\mathrm{d}x} = z_3$
$z_3 = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$	$\frac{\mathrm{d}z_3}{\mathrm{d}x} = z_4$
$\vdots$	$\vdots$
$z_n = \frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}}$	$\frac{\mathrm{d}z_n}{\mathrm{d}x} = f(x, z_1, z_2, \ldots, z_n) \leftarrow$ ODE original

Esto genera n ODEs de primer orden que pueden resolverse con Euler/RK.

Ejemplo1

Reescribir la siguiente ODE como ecuaciones de primer orden

$$3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 5y = e^{-x},\ y(0) = 5, y'(0) = 7.$$

Solución:

$$\text{Sea } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = z, \text{ entonces } \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$$

Sustituyendo en la ecuación de segundo orden tendríamos

$$3\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + 2z + 5y = e^{-x}, \text{ despejando } \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{3}(e^{-x} - 2z - 5y)$$

Tenemos dos ODEs de primer orden simultáneas, y sus condiciones iniciales, es:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = z,\ y(0) = 5;\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{3}(e^{-x} - 2z - 5y),\ z(0) = 7$$

Ahora aplicamos cualquier método numérico (Euler, Heun, RK4...)

Ejemplo 2

Dada la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = e^{-t},\ y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

a) Usando el método Euler, RK2, RK4, y encontrar $y(0.75)$
b) El error relativo si $y_{\text{exact}}(0.75) = 1.668$.
c) $y'(0.75)$

Usar un tamaño de paso de $h = 0.15$

Solución:

Primero reescribimos la ODE en términos de la variable de transformación

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = z = f_1(t, y, z),\ y(0) = 1;\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = e^{-t} - 2z - y = f_2(t, y, z),\ z(0) = 2$$

Si escribimos en términos del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + f_1(t_i, y_i, z_i)h;\quad z_{i+1} = z_i + f_2(t_i, y_i, z_i)h$$

Aplicación astronómica: pulsación radial de una estrella

Planteamiento del problema: Considera el radio de una estrella $R(t)$ desviado de su radio medio R_0 como $x(t) = R(t) - R_0$, que obedece la ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0 \xi \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0,\ x(0) = 0.01 R_0, x'(0) = 0.$$

donde ω_0 es la frecuencia de pulsación natural y ξ es un parámetro de amortiguamiento (astrofísicamente, asociado a pérdidas por radiación/convección).

Datos numéricos sugeridos

- $\omega_0 = 2\pi/P$ con un periodo típico de estrella pulsante $P = 5$ días $\approx 4.32 \times 10^5$ segundos.
- $\xi = 0.1$ (pulsaciones amortiguadas pero no muy fuertes)
- $R_0 \approx 42.7 R_\odot$, con $R_\odot \approx 7 \times 10^8 m$. Radio de Delta Cephei (δCep).

Entregar

(a) Transforme el sistema de orden 2 a 2-ODEs de orden 1.

(b) Resuelva usando RK4 con un $h = 0.01$.

(c) Graficar $x(t)$ y $v(t)$ para ver oscilaciones amortiguadas, típicas de estrellas variables.

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co